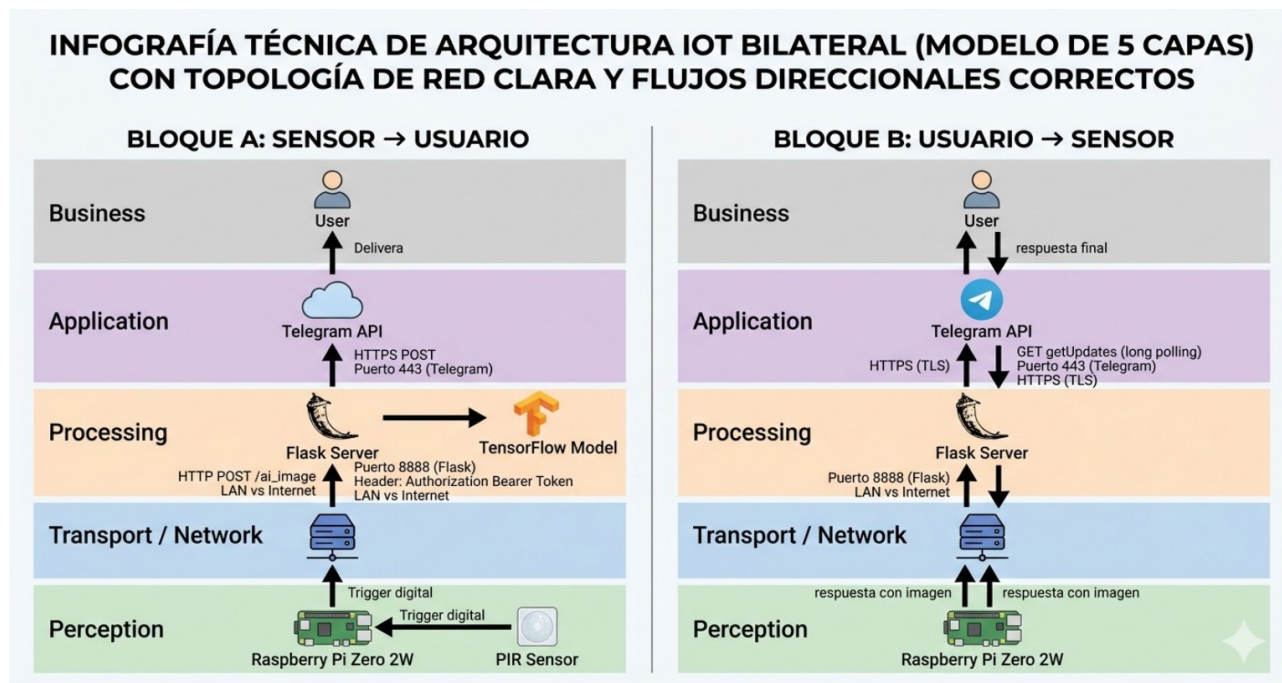


# Problema de Investigación y Estado del Arte Inicial

## Arquitectura IoT bilateral basada en análisis de tráfico con Wireshark

### 1. Infografía de referencia



### 2. Problema de investigación

La arquitectura IoT bilateral implementada conecta un sensor PIR, una Raspberry Pi Zero 2W, un servidor Flask y la API de Telegram mediante flujos de comunicación LAN e Internet. Aunque la arquitectura cumple su funcionalidad operativa, no existe visibilidad detallada del tráfico generado entre sus componentes, especialmente en las peticiones HTTP entre Raspberry Pi y Flask y en las conexiones HTTPS entre Flask y Telegram. Esta falta de observabilidad limita la capacidad de analizar encabezados, tokens de autenticación, puertos, latencia, secuencias TCP y posibles debilidades en la transmisión de datos.

En el contexto académico de redes, es necesario inspeccionar y caracterizar el tráfico de esta arquitectura utilizando Wireshark, con el fin de comprender el comportamiento real de la comunicación y evaluar aspectos de rendimiento y seguridad. Por ello, la pregunta de investigación es:

**¿Cómo analizar y caracterizar el tráfico de red generado en una arquitectura IoT bilateral basada en Raspberry Pi, Flask y Telegram mediante Wireshark, para identificar parámetros**

## **de comunicación, mecanismos de autenticación y posibles debilidades de red?**

### **3. Estado del arte inicial**

El análisis de tráfico en arquitecturas IoT ha adquirido relevancia debido a la necesidad de comprender la interacción entre dispositivos edge, servidores locales y servicios en la nube. Wireshark es ampliamente utilizado para capturar y analizar paquetes a nivel de red y aplicación, permitiendo inspeccionar protocolos, puertos, cabeceras HTTP y flujos TCP. Estudios recientes evidencian que esta herramienta permite detectar anomalías, medir latencia y validar mecanismos de autenticación en sistemas distribuidos.

La literatura también demuestra que en sistemas IoT híbridos es posible caracterizar las comunicaciones entre dispositivos y APIs remotas, incluyendo peticiones HTTP POST, sesiones TLS y procesos de long polling. Este análisis resulta útil para identificar exposición de metadatos, consumo de ancho de banda y vulnerabilidades relacionadas con autenticación basada en tokens.

Asimismo, investigaciones en análisis de tráfico IoT destacan la importancia de correlacionar comportamiento de protocolos con seguridad del sistema, especialmente en arquitecturas donde conviven redes LAN y servicios cloud. En este contexto, la arquitectura propuesta constituye un escenario viable para estudiar encabezados HTTP, tokens Bearer, puertos de servicio y tiempos de respuesta, fortaleciendo la comprensión práctica de los protocolos de red.

### **4. Referencias base**

1. Tuli, R. (2023). *Analyzing Network Performance Parameters using Wireshark*.
2. *Wireshark: An Effective Tool for Network Analysis*.
3. MDPI Sensors (2023). *IoT Traffic Analyzer Tool with Automated and Holistic Feature Extraction Capability*.
4. *Investigating User Privacy and Security on Telegram Messenger: A Wireshark Analysis*.
5. *Internet of Things: State-of-the-art, Computing Paradigms and Reference Architectures*.